1. Considere os vetores $v_1 = (1,2)$ e $v_2 = (2,4)$.

a) Escreva $(3,6)$ como combinação linear de v_1 e v_2.

b) Esses vetores são linearmente dependentes ou independentes?

2. Dados os vetores $u = (1,0,1)$, $v = (2,1,0)$, $w = (3,1,1)$, determine se w pode ser escrito como combinação linear de u e v.

3. Verifique se o conjunto $S = \{(1,1,0), (2,3,1), (1,0,1)\}$ é linearmente dependente ou independente.

4. Considere os vetores $v_1 = (1,1,0)$, $v_2 = (0,1,1)$ pertence ao subespaço gerado por $y = (1,2,3)$

5. Determine se o vetor

6. Considere os vetores de $\mathbb{R}^3$

$v_1 = (1,0,0)$, $v_2 = (0,1,0)$, $v_3 = (0,0,1)$, $v_4 = (1,1,1)$

O conjunto $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é linearmente dependente? Justifique

7. Encontre todos os valores de k para os quais os vetores $(1,2,3)$, $(2,4,6)$, $(1,1,k)$ são linearmente dependentes.

8. Determine se os vetores $(1,2)$, $(3,1)$, $(4,3)$ formam um conjunto linearmente dependente ou independente em $\mathbb{R}^2$.

9. Considere o conjunto de funções $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$, $f_4(x) = 2x$

Determine se o conjunto é linearmente dependente no espaço das funções reais.

10. Verifique se o sistema abaixo possui solução não trivial (ou seja, uma dependência linear) para os coeficientes c_1, c_2, c_3:

$$c_1(1,2,3) + c_2(4,5,6) + c_3(7,8,9) = (0,0,0)$$